

Zadanie 15

Dla jakich argumentów wartości funkcji $f(x) = \log_3 x + \log_{\sqrt{3}} x \log_{\frac{1}{3}} x$ są mniejsze od 6?

① Wyznaczamy dziedzinę funkcji.

$$D: x > 0$$

$$D = (0, +\infty)$$

② Zmieniamy podstawy logarytmów na 3.

$$\log_{\sqrt{3}} x = \frac{\log_3 x}{\log_3 \sqrt{3}} = 2 \log_3 x = \log_3 x^2$$

$$\log_{\frac{1}{3}} x = \frac{\log_3 x}{\log_3 \frac{1}{3}} = -\log_3 x = \log_3 x^{-1}$$

③ Obliczamy $f(x)$.

$$\begin{aligned} f(x) &= \log_3 x + \log_{\sqrt{3}} x + \log_{\frac{1}{3}} x = \\ &= \log_3 x + \log_3 x^2 + \log_3 x^{-1} = \\ &= \log_3 (x \cdot x^2 \cdot \frac{1}{x}) = \log_3 x^2 \end{aligned}$$

④ Obliczamy $f(x) < 6$.

$$\log_3 x^2 < 6$$

$$\log_3 x^2 < \log_3 3^6$$

$$x^2 < 3^6$$

$$x < 3^3 \quad x > -3^3$$

$$x < 27 \quad x > -27$$

$$\begin{cases} x \in (-27, 27) \\ x \in (0, +\infty) \end{cases} \Rightarrow x \in (0, 27)$$

Odp.: $x \in (0, 27)$.